

Traccia 1. [Punti: 1.a: 3; 1.b: 3; 1.c: 3; 1.d: 3]

Si consideri la funzione

$$f(x) = x^3 - 1, \quad x \in [0, 2],$$

che, evidentemente, ammette l'unico zero $\alpha = 1$ nell'intervallo indicato. Per l'approssimazione di α si consideri il metodo one-step definito dalla seguente funzione iteratrice:

$$\Phi_c(x) = x - f(x) \frac{x - c}{f(x) - f(c)},$$

dove c è un parametro reale.¹ Risolvere i seguenti quesiti, motivando le risposte.

(1.a) Si fissi $c = 0$. Dire se il metodo converge localmente a α .

(1.b) Si fissi $c = 2$. Dire se il metodo converge localmente a α .

(1.c) Determinare gli eventuali valori di c che rendono la convergenza quadratica.

(1.d) Si fissi ancora $c = 2$. Dire se il metodo risulta globalmente convergente nell'intervallo $[0, +\infty)$.

$$a) \quad \Phi_c(x) = x - (x^3 - 1) \frac{x}{x^3 - 2} = x - \frac{x^4 - x}{x^3 - 2}$$

$$\Phi'_c(x) = 1 - \frac{(4x^3 - 1)(x^3 - 2) - (3x^2)(x^4 - x)}{(x^3 - 2)^2}$$

$$\Phi'(2) = 1 - \frac{(3)(-1) - (3)(0)}{(-2)^2} = 1 + \frac{3}{4} = \frac{7}{4}$$

$$b) \quad \Phi_c(x) = x - (x^3 - 1) \frac{x - 2}{x^3 - 8} = x - \frac{(x^4 - 2x^3 - x + 2)}{(x^3 - 8)}$$

$$\Phi'_c(x) = 1 - \frac{(4x^3 - 6x^2 - 1)(x^3 - 8) - (3x^2)(x^4 - 2x^3 - x + 2)}{(x^3 - 8)^2}$$

$$\Phi'_c(2) = 1 - \frac{(4 - 6 - 1)(-7) - (3)(2 - 2 - 1 + 2)}{(-7)^2}$$

$$= 1 - \frac{(-3)(-7)}{49} = 1 - \frac{21}{49} = \frac{49 - 21}{49} = \frac{28}{49} < 1$$

$$c) \quad \Phi'(2) = 0$$

$$\Phi_c(x) = x - (x^3 - 1) \frac{x - c}{x^3 - c^3} = x - \frac{x^4 - cx^3 - x + c}{x^3 - c^3}$$

$$\Phi'_c(x) = 1 - \frac{(4x^3 - 3cx^2 - 1)(x^3 - c^3) - (3x^2)(x^4 - cx^3 - x + c)}{(x^3 - c^3)^2}$$

$$\Phi'_c(1) = 1 - \frac{(3 - 3c)(\cancel{1 - c^3}) - (3)(1 - c - \cancel{1 + c})}{(1 - c^3)^2}$$

$$1 - \frac{(3 - 3c)}{(1 - c^3)} = 0$$

$$\frac{3 - 3c}{1 - c^3} = 1 \Rightarrow 3 - 3c = 1 - c^3$$

$$c^3 - 3c = -2$$

$$c(c^2 - 3) = -2$$

$$c = -2 \wedge c^2 - 3 = -2$$

$$c^2 = 1$$

$$c = -2 \wedge c = 1$$

$$d) 1: \Phi([0, +\infty)) \subset [0, +\infty)$$

$$2: |\Phi'(x)| < 1$$

Analizzo la 2:

$$\Phi(x) = x - \frac{(x^3 - 1)(x - 2)}{x^3 - 8} = \frac{\cancel{x^4} - 8x - \cancel{x^4} + 2x^3 + x - 2}{x^3 - 8}$$

$$= \frac{2x^3 - 7x - 2}{x^3 - 8}$$

$$\Phi'(x) = \frac{(6x^2 - 7)(x^3 - 8) - (3x^2)(2x^3 - 7x - 2)}{(x^3 - 8)^2}$$

$$= \frac{\cancel{6}x^5 - 48x^2 - 7x^3 + 56 - \cancel{6}x^5 + 21x^3 + 6x^2}{(x^3 - 8)^2} = \frac{14x^3 - 42x^2 + 56}{(x^3 - 8)^2}$$

$$14(x^3 - 3x^2 + 4) > 0$$

$$x^3 + x^2 - 4x^2 + 4 > 0$$

$$x^2(x+1) - 4(x^2-1) > 0$$

$$x^2(x+1) - 4(x-1)(x+1) > 0$$

$$(x+1)(x^2 - 4x + 4) > 0$$

$$(x+1)(x-2)^2 > 0 \Rightarrow \forall x \in [0, +\infty)$$

Quindi $|\Phi'(x)| < 1 \Leftrightarrow \max \Phi'(x) < 1$

per $x \rightarrow +\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \Phi'(x) = 0 \Rightarrow |\Phi'(x)| < 1$

Analizziamo le $\pm$:

$$\Phi'(x) > 0 \quad \forall x \in [0, +\infty) \quad \text{quindi} \quad \Phi(0) < \Phi(x) < \lim_{x \rightarrow +\infty} \Phi(x)$$

$$-1 < \Phi(x) < +\infty$$

Quindi $\Phi(x)$ non converge globalmente

Traccia 2. [Punti: 2.a: 2; 2.b: 2; 2.c: 2; 2.d: 2]

Si consideri l'equazione di secondo grado

$$x^2 - (m-1)x - m = 0 \quad (1)$$

dove m è un parametro reale maggiore di 1: $m > 1$. Essa ammette sempre la radice $\alpha = -1$. Si consideri la funzione iteratrice

$$\Phi(x) = \frac{x^2 - m}{m-1},$$

che si ottiene risolvendo la (2) rispetto a x . Sia $x_n = \Phi(x_{n-1})$ la successione generata dal metodo a partire da un punto iniziale x_0 . Risolvere i seguenti quesiti.

(2.a) Per quali valori del parametro m , il metodo associato a Φ risulta localmente convergente ad α ?

(2.b) Esistono valori di m che rendono la convergenza quadratica?

(2.c) Si fissi $m = 5$. Provare che per ogni $x_0 \in [-2, 0]$ risulta $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$.

(2.d) Determinare i valori di m in corrispondenza dei quali il metodo risulta globalmente convergente nell'intervallo $[-2, 0]$.

2.a) $|\Phi'(2)| < 1$

$$\Phi'(x) = \frac{(2x)(m-1)}{(m-1)^2} = \frac{2x}{m-1}$$

$$\Phi'(2) = \frac{-2}{m-1} \Rightarrow |\Phi'(2)| < 1 \Rightarrow \frac{2}{m-1} < 1$$

Dato che $m-1 > 0 \Rightarrow \frac{2}{m-1} < 1 \Rightarrow 2 < m-1$

$$\Rightarrow m-1 > 2$$

$$m > 3$$

2.b) $\Phi'(2) = 0$

$$\frac{-2}{m-1} = 0 \Rightarrow \Phi(x) \text{ non converge quadraticamente}$$

2.c) Per provare che $\Phi(x)$ converge globalmente dobbiamo verificare che:

1: $\Phi([-2, 0]) \subset [-2, 0]$

2: $|\Phi'(x)| < 1$

Verifichiamo le 2;

Per $m=5$ $\Phi(x) = \frac{x^2-5}{4}$

$$\Phi'(x) = \frac{1}{2}x$$

$$-2 < x < 0 \Rightarrow -1 < \frac{x}{2} < 0 \Rightarrow -1 < \Phi'(x) < 0$$

Quindi le 2 è verificata.

Verifichiamo le 1:

Dalle 2 notiamo che $\Phi'(x) < 0 \quad \forall x \in [-2, 0]$ quindi $\Phi(x)$ è monotona decrescente, per cui:

$$\Phi(0) < \Phi(x) < \Phi(-2)$$

$$-2 < -\frac{5}{4} < \Phi(x) < -\frac{1}{4} < 0$$

Quindi $\Phi(x)$ converge globalmente.

2.d) Verifichiamo le 2:

$$\Phi'(x) = \frac{2x}{(m-1)}$$

$$|\Phi'(x)| < 1 \Rightarrow \max |\Phi'(x)| < 1$$

$$\max |\Phi'(-2)| < 1 \Rightarrow \frac{4}{m-1} < 1 \Rightarrow m-1 > 4 \Rightarrow m > 5$$

Verifichiamo le 1:

$$\Phi(0) \leq \Phi(x) \leq \Phi(-2)$$

$$\begin{cases} \frac{-m}{m-1} \geq -2 \\ \frac{4-m}{m-1} \leq 0 \end{cases} ; \begin{cases} m \leq 2m-2 \\ \text{---} \end{cases} ; \begin{cases} m \geq 2 \\ 4-m \leq 0 \end{cases} ; \begin{cases} m \geq 2 \\ m \geq 4 \end{cases}$$

Risultato: $m \geq 4 \wedge m > 5 \Rightarrow m > 5$ e dal punto c sappiamo che con $m=5$ $\Phi(x)$ converge globalmente quindi, $m \geq 5$.

Traccia 1. [Punteggio: 1.a:1, 1.b:2, 1.c:2, 1.d:2, 1.e:3]

Si consideri la funzione

$$f(x) = px^2 + 2(1-p)x + p - 2,$$

dove $p \in (0, 1)$ è un parametro. Per l'approssimazione delle due radici si considera il metodo definito dalla funzione iteratrice ottenuta risolvendo, rispetto ad x l'equazione $f(x) = 0$, ovvero:

$$\Phi(x) = \frac{p}{2(p-1)}x^2 + \frac{p-2}{2(p-1)}. \quad (1)$$

$$\frac{1}{8} - \frac{x_1'}{3}$$

1.a Verificare che i due zeri di f sono:

$$x_1 = 1, \quad x_2 = \frac{p-2}{p}.$$

1.b Si fissi $p = \frac{1}{4}$. Studiare la convergenza locale del metodo definito dalla (1) alla radice x_1 e alla radice x_2 .

1.c Determinare i valori del parametro $p \in (0, 1)$, in corrispondenza dei quali il metodo definito dalla (1) risulta localmente convergente alla radice x_1 .

1.d Ripetere i calcoli del punto precedente per la radice x_2 .

1.e Si fissi $p = \frac{1}{4}$. Studiare la convergenza globale del metodo definito dalla (1) alla radice x_1 , nell'intervallo $[0, 2]$.

$$1.a) f(1) = p + 2(1-p) + p - 2 = p + 2 - 2p + p - 2 = 0$$

$$f\left(\frac{p-2}{p}\right) = p\left(\frac{p-2}{p}\right)^2 + 2(1-p)\left(\frac{p-2}{p}\right) + p - 2$$

$$= \frac{1}{p}(p-2)^2 + \frac{2}{p}(1-p)(p-2) + p - 2$$

$$= \frac{1}{p}(p^2 - 4p + 4) + \frac{2}{p}(-p^2 + 3p - 2) + p - 2$$

$$= p - 4 + \frac{4}{p} - 2p + 6 - \frac{4}{p} + p - 2 = 0$$

$$1.b) \text{ Con } p = \frac{1}{4} \Rightarrow \Phi(x) = \frac{1}{8} \frac{1}{(\frac{1}{4}-1)}x^2 + \frac{\frac{1}{4}-2}{2(\frac{1}{4}-1)}$$

$$= -\frac{1}{6}x^2 - \frac{7}{42}\left(-\frac{x_1'}{3}\right) = -\frac{1}{6}x^2 + \frac{7}{6}$$

$\Phi(x)$ converge localmente se $|\Phi'(x)| < 1$

$$\Phi'(x) = -\frac{1}{3}x \Rightarrow |\Phi'(x)| = \frac{1}{3}x$$

$$|\Phi'(x_1)| = \frac{4}{3} < 1 \quad \text{converge localmente alla radice } x_1$$

$$x_2 = \frac{p-2}{p} = 4\left(\frac{1}{4} - 2\right) = 4\left(-\frac{7}{4}\right) = -7$$

$$|\Phi'(x_2)| = \frac{7}{3} \quad \text{non converge localmente}$$

1.c

$$\Phi'(x) = \frac{p}{(p-1)}x$$

$$|\Phi'(x_1)| < 1$$

$$-1 < \frac{p}{p-1} < 1$$

$$\begin{cases} \frac{p}{p-1} > -1 \\ \frac{p}{p-1} < 1 \end{cases} ; \begin{cases} \frac{p+p-1}{p-1} > 0 \\ \frac{p-p+1}{p-1} < 0 \end{cases} ; \begin{cases} \frac{2p-1}{p-1} > 0 \\ \frac{1}{p-1} < 0 \end{cases}$$

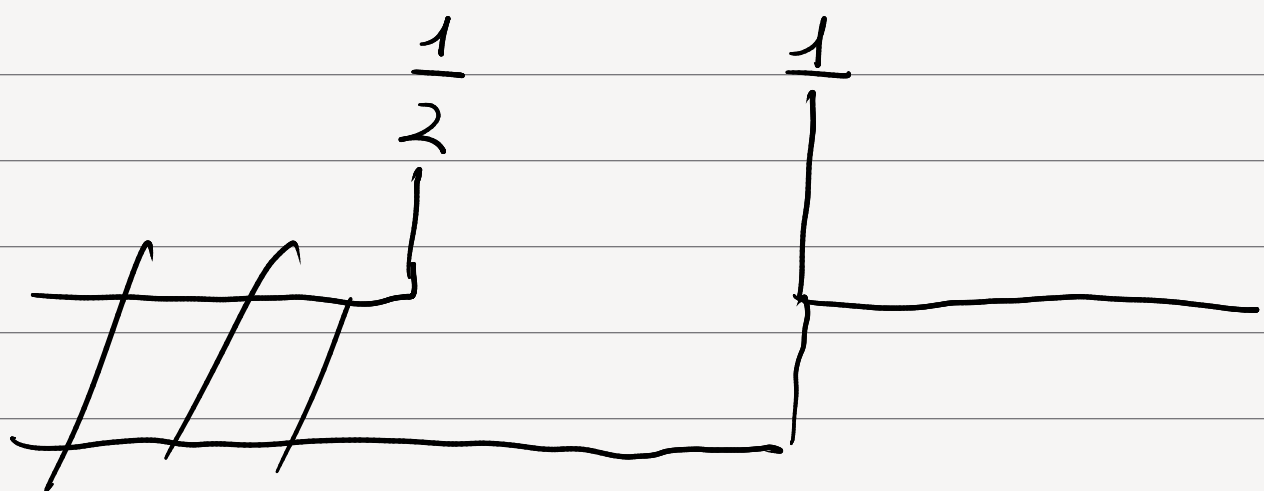
$$\frac{2p-1}{p-1} > 0$$

$$2p-1 > 0 \Rightarrow p > \frac{1}{2} \Rightarrow p < \frac{1}{2} \vee p > 1$$

$$p-1 > 0 \Rightarrow p > 1$$

$$\frac{1}{p-1} < 0 \Rightarrow p-1 < 0 \Rightarrow p < 1 \Rightarrow < 0 \text{ per } p < 1$$

Le soluzioni comuni sono:



Quindi $\Phi(x)$ è localmente convergente a x_1 se $p \in (0, 1/2)$

1.d) $\Phi'(x) = \frac{p}{p-1} x$

$$|\Phi'(x_2)| = \frac{p}{p-1} \left(\frac{p-2}{p} \right) = \frac{p-2}{p-1}$$

$$-1 < \frac{p-2}{p-1} < 1$$

$$\begin{cases} \frac{p-2}{p-1} > -1 \\ \frac{p-2}{p-1} < 1 \end{cases} ; \begin{cases} \frac{p-2+p-1}{p-1} > 0 \\ \frac{p-2-p+1}{p-1} < 0 \end{cases} ; \begin{cases} \frac{2p-3}{p-1} > 0 \\ \frac{1}{p-1} > 0 \end{cases}$$

$$\frac{2p-3}{p-1} > 0 \Rightarrow \begin{array}{c} \frac{1}{-} \quad \frac{3}{2} \\ \text{---} \end{array}$$

$p < 1 \wedge p > \frac{3}{2}$ Non accettabile
 $\Downarrow$
 $p < 1$

$$\frac{1}{p-1} > 0 \Rightarrow p > 1$$

Quindi $\forall p \in (0, 1)$ t.c. $\Phi(x)$ converge localmente a x_2

1.2) Per la convergenza globale dobbiamo verificare che:

$$1: \Phi([0, 2]) \subset [0, 2]$$

$$2: |\Phi'(x)| < 1$$

Verifichiamo le 2:

$$|\Phi'(x)| < 1 \Rightarrow \max |\Phi'(x)| < 1$$

$$\text{Ricordiamo che } |\Phi'(x)| = \frac{1}{3}x \text{ quindi } \max |\Phi'(x)| = |\Phi'(2)| = \frac{2}{3} < 1 \text{ quindi le 2 è verificata}$$

Verifichiamo le 1:

Notiamo che $\Phi'(x) = -\frac{1}{3}x < 0 \quad \forall x \in [0, 2]$ quindi $\Phi(x)$ è monotone decrescente, per cui:

$$\Phi(2) < \Phi(x) < \Phi(0)$$

$$0 < 1 < \Phi(x) < \frac{7}{6} < 2$$

quindi le 1 è verificata e possiamo concludere che $\Phi(x)$ converge globalmente in $[0, 2]$

Traccia 2. [Punti: 2.a: 1; 2.b: 2; 2.c: 1; 2.d: 2; 2.e: 3]

Si consideri la funzione

$$\Phi(x) = \frac{1+a}{x^2+a}$$

dove a è un parametro reale, $a \neq -1$. A partire da un punto $x_0 \in \mathbb{R}$, si consideri la successione definita ricorsivamente da $x_n = \Phi(x_{n-1})$.

(2.a) Verificare che $\alpha = 1$ è punto fisso di Φ , indipendentemente dalla scelta del parametro a .

(2.b) Per quali valori del parametro a , il metodo associato a Φ risulta localmente convergente ad α ?

(2.c) Esistono valori di a che rendono la convergenza quadratica?

(2.d) Si fissi $a = 3$. Provare che per ogni $x_0 \in [0, 2]$ risulta $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$.

(2.e) Si fissi $a = 3$. Determinare il più grande intervallo di convergenza ad α .

a) Dalle teorie sappiamo che se α è un punto fisso di $\Phi(x)$, allora la seguente uguaglianza deve essere

vale:

$$\Phi(x) = x$$

$$\frac{1+x}{1-x} = 1$$

$$1=1$$

Quindi $x=1$ è un punto fisso di $\Phi(x)$.

b) $\Phi(x)$ è localmente convergente se:

$$|\Phi'(x)| < 1$$

$$\Phi'(x) = \frac{-2x(1+x)}{(x^2+x)^2}$$

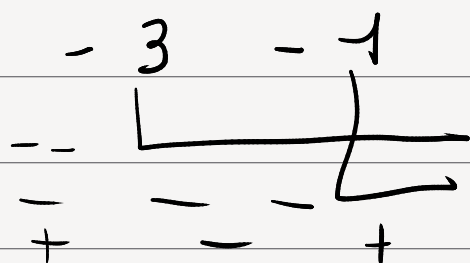
$$|\Phi'(x)| = \frac{2(1+x)}{(1+x)^2} = \frac{2}{1+x}$$

$$\begin{cases} \frac{2}{1+x} > -1 \\ \frac{2}{1+x} < 1 \end{cases} ; \begin{cases} \frac{2+1+x}{1+x} > 0 \\ \frac{2-1-x}{1+x} < 0 \end{cases} ; \begin{cases} \frac{3+x}{1+x} > 0 \\ \frac{1-x}{1+x} < 0 \end{cases}$$

$$\frac{3+x}{1+x} > 0$$

$$x > -3$$

$$x > -1$$

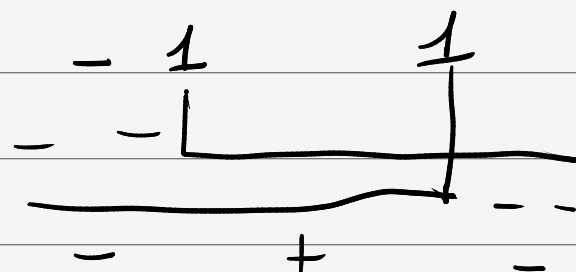


Soluzione: $x < -3 \wedge x > 1$

$$\frac{1-x}{1+x} < 0$$

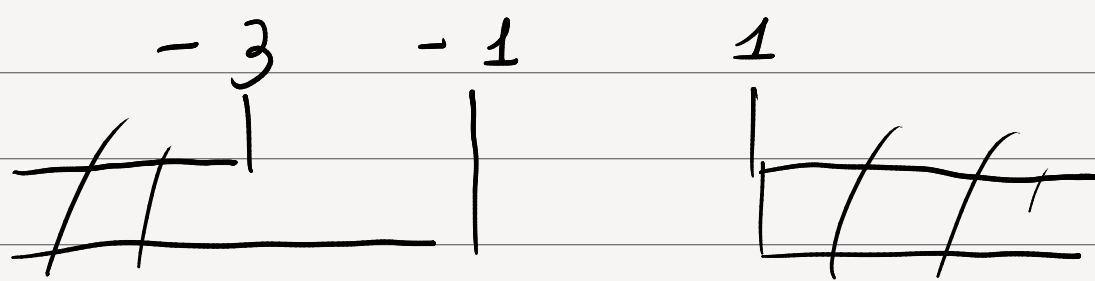
$$1-x > 0 \Rightarrow x < 1$$

$$1+x > 0 \Rightarrow x > -1$$



$$\Rightarrow x < -1 \wedge x > 1$$

Le soluzioni come:



quindi: $x < -3 \wedge x > 1$

c) $\Phi'(2) = 0$

$$\frac{-2}{1+e} = 0 \Rightarrow \nexists e \in \mathbb{R} \text{ t.c. } \Phi'(2) = 0$$

d) Per la convergenza globale dobbiamo verificare

1. $\Phi([0, 2]) \subset [0, 2]$

2. $|\Phi'(x)| < 1 \quad \forall x_0 \in [0, 2]$

Verifichiamo la 2.

$$|\Phi'(x)| = \frac{8x}{(x^2+3)^2}$$

$$\text{Sia } f(x) = \frac{8x}{(x^2+3)^2} \quad \text{e} \quad f'(x) = \frac{8(x^2+3)^2 - (4x(x^2+3))(8x)}{(x^2+3)^4}$$

$$= \frac{8(x^2+3-4x^2)}{(x^2+3)^2}$$

$f'(x) > 0 \iff -3x^2 + 3 > 0 \Rightarrow x < 1$ quindi $f(x)$ cresce in $[0, 1)$ e decresce in $(1, 2]$ per cui $\max \Phi'(x) = \Phi'(1) = \frac{1}{2} < 1$. La 2 è verificata.

Verifichiamo la 1.

Notiamo che $\Phi'(x) < 0$ quindi $\Phi(x)$ decresce, per cui

$$\Phi(2) < \Phi(x) < \Phi(0)$$

$$0 < \frac{4}{7} < \Phi(x) < \frac{4}{3} < 2$$

La 1 è verificata quindi $\Phi(x)$ converge globalmente

e) Osserviamo che:

$$\cdot \text{ Se } x_0 > 2, \quad x_1 = \frac{4}{x_0^2 + 3} \in [0, 2] \text{ e quindi } \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 2$$

$$\cdot \text{ Se } x_0 < 0, \quad x_1 = \frac{4}{x_0^2 + 3} > 0 \text{ e quindi } \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 2$$

per cui la più grande regione di convergenza è $\mathbb{R}$.